

BÁO CÁO CHỨNG MINH CHUẨN HÓA (1NF,2NF,3NF,BNF)

Đề tài 3 - Freelance Marketplace Ecosystem (Mini-Upwork)

Thành viên nhóm:

1. Ngô Nhật Long – N24DCCN128
2. Huỳnh Duy Khánh - N24DCCN040
1. Nguyễn Lê Khải - N24DCCN128

PHẦN I: XÁC ĐỊNH LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ VÀ KHÓA CHÍNH (PRIMARY KEYS)

Hệ thống bao gồm các lược đồ quan hệ cốt lõi sau (ký hiệu $R(X)$ với X là tập thuộc tính và khóa chính được gạch chân):

1. Users(UserID,FullName,Email>Password,Role,AverageRating)
2. Clients(ClientID,CompanyName,Location)
3. Freelancers(FreelancerID,Title)
4. Skills(SkillID,SkillName)
5. Freelancer_Skills(FreelancerID, SkillID)
6. Jobs(JobID,ClientID,Title,Description,Budget,Deadline,Status)
7. Proposals(ProposalID,JobID,FreelancerID,BidAmount,DeliveryTime,Status)
8. Contracts(ContractID,ProposalID,ClientID,FreelancerID,Amount,StartDate,EndDate,Status)
9. Milestones(MilestoneID,ContractID,Title,Amount,DueDate,Status)
10. Escrows(EscrowID,MilestoneID,Amount,Status)
11. Payments(PaymentID,EscrowID,Amount,PaymentMethod,PaidAt,Status)
12. Reviews(ReviewID,ContractID,ReviewerID,RevieweeID,Rating,Comment,CreatedAt)

PHẦN II: CHỨNG MINH DẠNG CHUẨN 1 (1NF - FIRST NORMAL FORM)

Định nghĩa: Một lược đồ quan hệ đạt chuẩn 1NF khi tất cả các thuộc tính của nó đều chứa các giá trị nguyên tử (atomic - không thể phân chia nhỏ hơn) và không chứa các nhóm lặp hoặc giá trị đa trị (multivalued).

Chứng minh:

- Trong các bảng trên, mọi ô dữ liệu chỉ chứa một giá trị đơn duy nhất (ví dụ: Email là một chuỗi đơn).

- Thuộc tính đa trị ban đầu về Skill của Freelancer đã được tách khỏi bảng Freelancers và đưa vào bảng quan hệ độc lập Skills kết hợp với bảng trung gian Freelancer_Skills. Do đó, mọi quan hệ đều tuân thủ tuyệt đối tính nguyên tử.
- **Kết luận:** Toàn bộ các lược đồ quan hệ đạt 1NF.

PHẦN III: CHỨNG MINH DẠNG CHUẨN 2 (2NF - SECOND NORMAL FORM)

Định nghĩa: Một lược đồ quan hệ đạt chuẩn 2NF khi:

1. Đạt chuẩn 1NF
2. Mọi thuộc tính không khóa phải phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa chính (không có thuộc tính không khóa nào phụ thuộc vào một phần của khóa chính hợp thành)

Chứng minh:

- Các bảng có khóa chính đơn (Users, Clients, Freelancers, Skills, Jobs, Proposals, Contracts, Milestones, Escrows, Payments, Reviews): Do khóa chính chỉ gồm một thuộc tính duy nhất, hiện tượng "phụ thuộc một phần vào tập con của khóa" là hoàn toàn không thể xảy ra. Do đó, các bảng này mặc định đạt 2NF.
- Bảng Freelancer_Skills (FreelancerID, SkillID):
 - Khóa chính là tập hợp gồm 2 thuộc tính: (FreelancerID, SkillID).
 - Bảng này hoàn toàn không chứa thuộc tính không khóa nào khác nên không tồn tại sự phụ thuộc một phần.
- **Kết luận:** Toàn bộ các lược đồ quan hệ đạt 2NF.

PHẦN IV: CHỨNG MINH DẠNG CHUẨN 3 (3NF - THIRD NORMAL FORM)

Định nghĩa: Một lược đồ quan hệ đạt chuẩn 3NF khi:

1. Đạt chuẩn 2NF.
2. Không có thuộc tính không khóa nào phụ thuộc bắc cầu vào khóa chính (tức là không có dạng $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ với X là siêu khóa, Y và Z là các thuộc tính không khóa).

Chứng minh các bảng tiêu biểu:

- **Bảng Jobs:** Khóa chính là JobID. Các phụ thuộc hàm: $JobID \rightarrow \{ClientID, Title, Description, Budget, Deadline, Status\}$. Không có phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa. → **Đạt 3NF.**
- **Bảng chuỗi tài chính (Milestones → Escrows → Payments):**
 - Milestones phụ thuộc trực tiếp vào Contracts.
 - Escrows phụ thuộc trực tiếp vào Milestones.
 - Payments phụ thuộc trực tiếp vào Escrows.

- Việc phân rã này ngăn chặn hoàn toàn các phụ thuộc bắc cầu dòng tiền. → **Đạt 3NF**.
- **Xem xét ngoại lệ có chủ đích tại bảng Contracts:**
 - Lược đồ:
Contracts(ContractID,ProposalID,ClientID,FreelancerID,Amount,StartDate,EndDate,Status)
 - Tồn tại phụ thuộc bắc cầu về mặt lý thuyết: ContractID → ProposalID → JobID → ClientID (và FreelancerID).
 - **Giải trình kỹ thuật:** Nhóm em áp dụng **Phi chuẩn hóa có chủ đích** để lưu trực tiếp ClientID và FreelancerID nhằm bảo toàn lịch sử pháp lý hợp đồng không bị ảnh hưởng khi dữ liệu Job/Proposal thay đổi, đồng thời tối ưu hóa hiệu suất truy vấn hệ thống.

PHẦN V: CHỨNG MINH DẠNG CHUẨN BOYCE-CODD (BCNF)

Định nghĩa: Một lược đồ quan hệ đạt chuẩn BCNF khi với mọi phụ thuộc hàm không tầm thường $X \rightarrow Y$, thì X bắt buộc phải là một siêu khóa (superkey) của lược đồ đó.

Chứng minh các bảng chính trong hệ thống:

1. **Users** (UserID → tất cả thuộc tính và Email → UserID): Cả UserID và Email đều là siêu khóa (do Email có ràng buộc UNIQUE). Mọi phụ thuộc hàm đều xuất phát từ siêu khóa. → **Đạt BCNF**.
2. **Skills** (SkillID → SkillName và SkillName → SkillID nhờ ràng buộc UNIQUE): Cả hai vế đều là siêu khóa. → **Đạt BCNF**.
3. **Proposals** (ProposalID → ... và cặp khóa ứng viên (JobID, FreelancerID) → ProposalID): Mọi phụ thuộc hàm không tầm thường đều có vế trái là siêu khóa. → **Đạt BCNF**.
4. **Các bảng còn lại (Clients, Freelancers, Jobs, Milestones, Escrows, Payments, Reviews):**
Khóa chính là duy nhất và tất cả các thuộc tính khác phụ thuộc hoàn toàn, trực tiếp vào khóa chính duy nhất đó, không có khóa ứng viên chéo nào khác. Do đó, mọi phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ đều có X là khóa chính (tức siêu khóa). → **Đạt BCNF**.